

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	岸本悠理		
所属大学	東京工業大学	学部	生命理工学院
学科	ライフエンジニアリングコース	学年	修士2年
専門分野	腫瘍生物学		
派遣国	マカオ(中国)	Reference No	MO-2024-FHS-03
研修機関名	マカオ大学	部署名 (任意)	健康科学院
研修指導者名(任意)		役職(任意)	
研修期間	2024 年 7 月 8 日 から 2024 年 8 月 30 日 まで		

1. 研修報告の概略を1 ページ以内にまとめてください。

2024年7月8日から8月30日までの約2か月間、澳門大学にて研修を行った。研修では Pro. Xiaofan Ding の研究室でバイオインフォマティクスに関する研修を行った。日本ではがんの基礎研究をしているため、研修内容は全く未知の分野ではあったが、扱うデータや解析の結果を表す図表は日頃論文でよく見かけるものが多かったため、研究の目的・概略を理解することは難しくはなかった。しかし、プログラミングを学んだ経験がほとんどなかったため、2ヶ月のほとんどをRやPython などのプログラミング言語の基礎を勉強したり、模擬データを使って解析アプリケーションの使い方を学ぶなどして過ごし、実際の研究で扱っているデータを使うことはなかった。また、学生には英語が流暢に話せる人はおらず、私自身もあいさつ程度しか中国語を話せないのでコミュニケーションをとるのは難しく、翻訳アプリを多用したが、とても明るく親切に接してくれた。研修を通して研究に貢献できるようなことは何もできなかったが、担当の教授には当初からせっかくだから日本に帰っても活かせるようなことをたくさん学んでいきなさいと言ってもらい、私自身にとってはとても実りある研修となった。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

【研修内容】

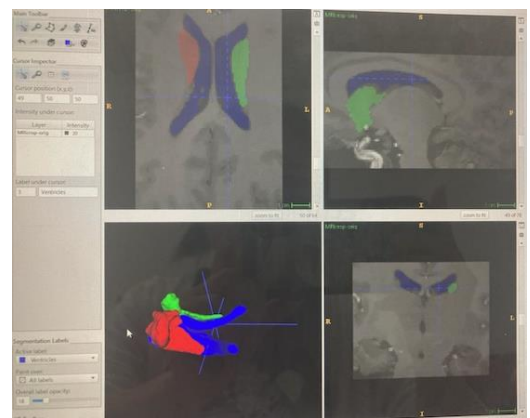


所属した研究室では、主にバイオインフォマティクスに関する研究を行っていた。具体的には、がん細胞のRNAやDNAなどのシーケンス(塩基配列)データやがんにおいて重要な因子を探索するための CRISPR スクリーニングデータの解析、病理組織画像や

MR画像を用いた病理学診断AIモデルの構築等など、生物学・医学に関する多種多様な情報を扱う研究をしていた。研究室には学生その他、病理学医など医師としての勤務経験がある方をはじめ沢山の研究員の方も所属していた。データの解析にはプログラミング言語が必要になるのだが、私はプログラミング言語を学んだ経験がほとんどなかったため、最初の2週間は仮想環境の構築や基礎的なスクリプトの実行など、プログラミング言語を扱うための基礎を勉強することに費やした。その

後、簡単な図やグラフの作成方法を学び、3週間目からはMR画像から特定の臓器やがん腫瘍を3Dモデル化するアプリケーションの操作や Python で開発された

「Pyradiomics」というソフトウェアで3Dモデルから様々な特徴値を算出する方法、それらの値を用いて簡単な機械学習モデルを構築した。研修の後半には数人の新入生が研究室に参加し、各々の自己紹介を兼ねたミーティング



脳の 3D モデル

が行われた。発表はほとんど英語で行われたため、それぞれの学生がどのような研究に取り組んでいるのかを知ることが出来た。また、香港中文大学の教授の特別講義にも参加し、鼻咽頭癌で特徴的なゲノム異常の解析について学んだ。研修の最後には、がんにおいて重要な因子を探索するために様々な遺伝子の発現を抑制した細胞における全 RNA 発現量のデータ(CRISPR スクリーニングデータ)の解析にも着手した。ネット上に公開されているデータをダウンロードし、python と R で開発された解析ソフトウェアを用いて、重要度が高い遺伝子をランキング化した。その他にも病理組織画像や染色画像の解析など、多様な解析手法や解析ソフトウェア・アプリケーションの活用例を学んだ。

【生活全般について】

澳門大学のキャンパスは比較的最近建設されたこともあり、とても広大で綺麗なキャンパスだった。滞在先として用意されていた大学寮の2人部屋は、2つのベッドの間に仕切りなどがなくプライベートな空間はなかったが、幸いルームメイトとは仲良くできたため特に不便を感じることはなかった。寮の目の前にサークルKやスーパー、フードコート、銀行、パン屋などがあり、大学内



澳門大学キャンパス



寮の部屋

には他にもたくさんのカフェやレストランがあるため、とても生活しやすかった。また、街中のスーパーや薬局は日本製品であふれており、ブランドにこだわらなければ日本製品だけを選んで生活することもできるほどだった。またマカオ内には無印良品やユニクロ、DAISO なども数多くある。チーズ、ハムなど一部の輸入品は日本の5倍ほどの値段だったが、その他は日本と同じか物によって安く

感じるものも多かった。寮の各階には共用のキッチンがあるが、共用の調理器具はなかったため、電気コンロを IAESTE 事務局に貸していただき、その他の調理器具は長期休暇で不在の学生と交渉して貸してもらって週に2, 3回ほど自炊をした。

ルームメイトは同じく IAESTE のプログラムで来ているオーストリア人で、隣の部屋にも IAESTE の留学生が2人いたので、主に4人で一緒に行動することが多かった。マカオには歴史的な観光名所の他、リゾートホテルや巨大なショッピングモールがいくつもあるので、休日にはマカオ内を観光したり、買い物をしたりして過ごした。香港にも入国審査込みで片道2～3時間ほどで行けるので、2か月の間に3回遊びに行った。



IAESTE メンバー

言語に関しては、マカオの公用語はポルトガル語と中国語(広東語)で、英語表示がないこともある。実際にはほとんどの方が中国語を話しており、ポルトガル語を耳にする機会は多くなかった。また、リゾートホテルや観光客が多い店以外はまず英語は通じない。大学内のフードコートやコンビニの店員さんも英語を話せる方はほとんどいなかったため、翻訳アプリを活用しながら生活してい

た。

プログラムが始まった7月は夏休み期間であったため、学内にほとんど人がいなかった。しかし8月中旬になると新学期が始まり、留学生もよく見かけるようになり、偶然日本人留学生とも出会った。マカオ大学には10人ほどの日本人留学生がおり、一度食事にも行った。また、バーの店員やクラブで出会った学生などとも知り合い、色々な話を聞くことが出来て視野を広げる良い経験になった。

私はこれまで一人暮らしをしたことがなかったが、今回の研修を通して掃除洗濯自炊を一人でこなすことや海外でもなんとか生活していく自信がついた。将来仕事で海外に行く機会があれば積極的に挑戦したいと考えていたので、海外で生活するというハードルが下がったのはとても良かった。一方で語学力に関しては課題を感じる場面が多かった。日常の2, 3往復程度の会話であればなんとかなったが、各国や自国の政治や制度・歴史、研究内容などについて深い話をしたり、微妙なニュアンスを説明したいと思うときなどにうまく言葉が出てこないことがよくあった。今後国際学会や仕事で英語をしようとする上での課題が明確になり、語学学習への意欲が高まった。

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間： 1日(7)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位： 現地通貨(990 MOP) 日本円(約 18,000 円)
全支給額： 現地通貨(7920 MOP) 日本円(約 140,000 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例：現金手渡し・銀行振込・小切手等)
銀行振込(研修終了後)
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
宿舍は2人部屋で仕切りなどはありません。大学は中国本土にある壁に囲まれた孤立した敷地なので、大学関係者しかおらずとても安全です。大学内にカフェやレストラン、フードコートがたくさんあり、スーパーマーケットもあります。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
徒歩15分ほどの距離だが暑すぎるので、大学内を運行する無料シャトルバスを使っていた
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。

平日の夜は他の留学生とともにショッピングや夜ご飯を食べに街に出かけることも多かった。土日には観光したり、香港にも2回ほど行った。

2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

IAESTE 事務局主催ではないが、大学内の留学生のための International Night というパーティーに参加した。それぞれの国の伝統衣装や文化の紹介などがあり、日本人留学生の中には浴衣を着ている人もいた。研修期間の最終日にはあったが、たくさんの友人を作ることが出来た。

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

澳門文化節というイベントがあり、伝統衣装や伝統楽器の演奏を聴くことが出来た。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

観光に特化した島であると思っていたが、中心から外れると漁師町のような穏やかでローカルな雰囲気のある街並みも多く残っている。また、想像していたよりも英語を話せる人が少なく、簡単な中国語を勉強した。しかし、昼間なら一人で出歩いても全く問題ないほど治安がよく、現地の人はとても穏やかで親切な人が多いのが印象的だった。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。

出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

Wechat (LINEのようなチャットアプリ)を通して24時間事務局の方と連絡を取ることが出来て、疑問や小さなトラブルにも迅速に対応して頂いた。また、友達のような距離感で接して頂き、いつでも事務局にお茶を飲みに来ていいよと言っていただき、実際に昼休憩時にお茶やコーヒーを飲みながら会話する機会もあった。その他マカオ

タワーへ連れて行ってもらったり、夕食を一緒に食べに行くこともあった。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。
異国の地でも自分でコミュニティを作り、生活環境に適応して生きていく自信がついたこと
2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。
派遣先の研究室の論文を何報か読み、現地で行う可能性が高そうな実験や解析手法の原理を勉強した。実際の研修では予想と異なり、アプリケーションやプログラミングを使った実践的な解析が主であったため役に立ったことは多くはないが、研究室が行っているプロジェクトを大まかに理解してから行けたのは良かったと思う。
3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。
(はい・いいえ)
4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。
英語の勉強！話せば話せるほど研修が楽しく実りあるものになると思います。また、マカオは英語を話せる人がとても少ないので、中国語(広東語、普通話どちらでも)を話せるとトラブルが減ると思います。
5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。
所持金は香港ドルで、日本円に換算して2万円程度を持って行った。ほとんどどこでも(タクシー以外)クレジットカードが使えるので現金が必要な場面は多くなかったが、滞在中(2か月間)で3万円ほどキャッシングした。
6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。
ピンチ付きハンガー、観光ガイドブックが役に立った。
7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。
(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)
街中で英語は通じないと思った方が良いです。大学内のスーパーも街中のスーパーも日本の製品・食品であふれており、DAISO・ユニクロ・無印良品などもあるので生活面で困ることはあまりないと思います。
8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？
実験結果の解析にプログラミングや専門的なアプリケーションを使うのは初心者には難しいだろうと偏見を持っていたが、実際にやってみるとほぼすべてが自動化されており、とても簡単に使うことが出来たため、今後の自分の研究に取り入れていこうと思った。
9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？
これまで旅行などで海外を訪れたときには文化や言語、生活環境が日本とは全く違うと感じていたが、今回の研修を通して言語や文化が違っても共感して一緒に楽しめることがたくさんあり、生活環境にも案外簡単に適応することが出来ると感じ、国境を気にせずに色々な機会に挑戦しようと思うようになった。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

今回の私の研修のように2～3か月では英語力を向上させるには短い期間ですが、専門分野の最新の知見に触れ、各国における学生や研究者の受け入れ態勢や労働環境を知るには十分な期間だと思います。また、他の留学生とも長い期間をともに過ごすことで、政治から恋愛観まで様々なトピックについて深く語り合う機会もあり、視野を広げる良い機会になると思います。手厚いサポートも受けられるので、深く考えすぎず是非参加してみてください！